

专业:	物理学	年级:	17 级
姓名:	高寒	学号:	17353019
室温:		实验地点:	珠海教学楼 A102
学生签名:	高寒	评分:	
日期:	19. Sep. 23	教师签名:	罗智耀

实验 D4-1 电子自旋共振实验

【实验内容、步骤、结果】

1. 将实验主机与微波系统、电磁铁以及示波器连接，具体方法为：高斯计探头与实验主机上的五芯航空座相连，并将探头固定在谐振腔边上磁场空隙处（与样品位置大致平行），用同轴线将主机“DC12V”输出与微波源相连，用两根带红黑手枪插头连接线将励磁电源与电磁铁相连，用 Q9 线将主机“扫描电源”与磁铁扫描线圈相连，用 Q9 线将检波器与示波器相连，开启实验主机和示波器的电源，预热 20 分钟。

2. 调节主机“电磁铁励磁电源”调节电位器，改变励磁电流，观察数字式高斯计表头读数，如果随着励磁电流（表头显示为电压，因为线圈发热很小，电压与励磁电流成线性关系）增加，高斯计读数增大说明励磁线圈产生磁场与永磁铁产生磁场方向一致，反之，则两者方向相反，此时只要将红黑插头交换一下即可，由小至大改变励磁电流，记录电压读数与高斯计读数，做电压—磁感应强度关系图，找出关系式，在后面的测量中可以不用高斯计，而通过拟合关系式计算得出中心磁感应强度数值。

电压/V	0.00	0.30	0.60	0.90	1.20
磁场强度/G	3226	3232	3238	3243	3252 3247
电压/V	1.50	1.80	0.10	0.20	0.40
磁场强度/G	3259 3254	3266	3228	3230	3234
电压/V	0.50	0.70	2.58-0.80	3.50	2.00
磁场强度/G	3230	3240	3283	3310	3276

3. 将高斯计探头换成 DPPH 样品，调节双 T 调配器的两臂上的短路活塞，观察示波器上信号线是否有跳动，如果有跳动说明微波系统工作，如无跳动，检查 12V 电源是否正常。调节励磁电源使共振磁场在 3300 高斯左右（因为微波频率在 9.36GHz 左右，根据共振条件，此时的共振磁场大约在 3338 高斯左右）。首先将示波器调成 DC 档，调节双 T 调配器和短路活塞，使得直流电平信号最小，然后换成 AC 档，观察示波器是否有共振吸收信号出现。最后调节到一定位置出现吸收信号时，再微调节双 T 调配器和短路活塞使信号最大，如图 11b 左侧所示，此时再细调励磁电源，使信号均匀出现，如图 11c 左侧所示。

图 11c 右侧图为通过移相器观察到的吸收信号的李萨如图。将稳定、均匀的共振吸收信号从示波器 USB 接口导出存储，以便记录和处理（如横向弛豫时间拟合估测）。由于涉及微波系统，电子自旋共振信号寻找较为复杂，在调节过程中需总结规律和经验。

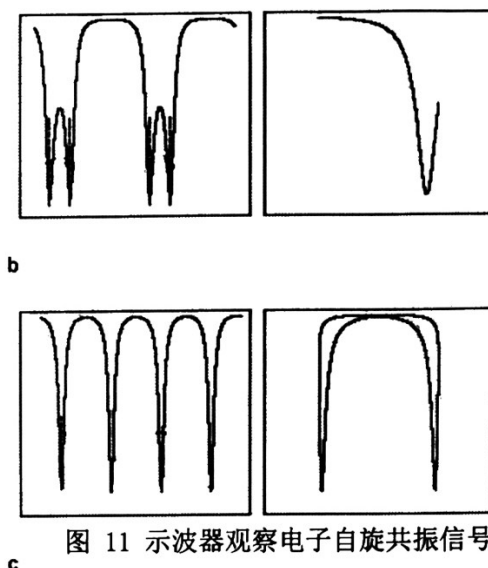


图 11 示波器观察电子自旋共振信号

4. 调节出稳定、均匀的共振吸收信号后，用前面计算得出的拟合公式计算此时的共振磁场磁感应强度 B ，或者通过高斯计探头直接测量此时磁隙中心的磁感应强度 B ，²²⁴⁶⁶⁵ 旋转频率计，观察示波器上的信号是否跳动，如果跳动，记下此时的微波频率 f ，根据公式 (11)，计算 DPPH 样品的 g 因子。

信号跳动时的微波频率 f : $9.390 \times 10^{10} \text{ Hz}$

5. 利用步骤 3 存储的共振吸收信号数据，通过拟合法估测横向弛豫时间 T_2 ，并与根据 DPPH 谱线宽度估算结果进行比较。

6. 调节短路活塞，使谐振腔的长度等于半个波导波长的整数倍 ($l = P\lambda_g/2$)，谐振腔谐振，可以观测到稳定的共振信号，微波段电子自旋共振实验系统可以找出相邻的两个或三个谐振点位置：

L_1 、 L_2 、 L_3 ，计算波导波长，然后根据公式计算微波的波长。

L_1 : 4.916 mm L_2 : 27.308 mm L_3 :

7. 选做实验：直接法测量共振吸收信号。调好微波系统后，将检波器输出信号接入数字万用表，由小至大改变磁场强度，记录对应的检波器输出信号幅度大小，在共振点时可以观察到输出信号幅度突然减小，从而对共振吸收信号有一个直观的认识。实验要求：由小到大改变磁场强度，逐点记录检波器输出信号幅度大小，描点作图，通过数据拟合得到共振磁场大小和估测横向弛豫时间。

磁场强度/G	3.80	3.90	4.10	4.20	4.40	4.50	4.55	4.60	4.65
信号幅度/ μ V	0.612	0.618	0.706	0.724	0.841	1.169	1.521	1.762	2.650
磁场强度/G	4.70	4.73	4.75	4.77	4.80	4.82	4.85	4.88	4.90
信号幅度/ μ V	4.365	6.208	9.004	12.334	22.065	23.944	34.660	36.034	34.665
磁场强度/G	4.95	5.00	5.10	5.25	5.35	5.40	5.45	5.50	5.60
信号幅度/ μ V	31.902	30.411	29.885	30.405	39.970	21.254	14.123	3.424	1.481
磁场强度/G	5.80	6.00	6.20	6.43	6.83	7.20			.
信号幅度/ μ V	0.738	0.642	0.604	0.592	0.591	0.589			

【实验过程遇到问题记录】

无